LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Uwais Al-Qarani (2609106010)

Kelas A1 ‘26

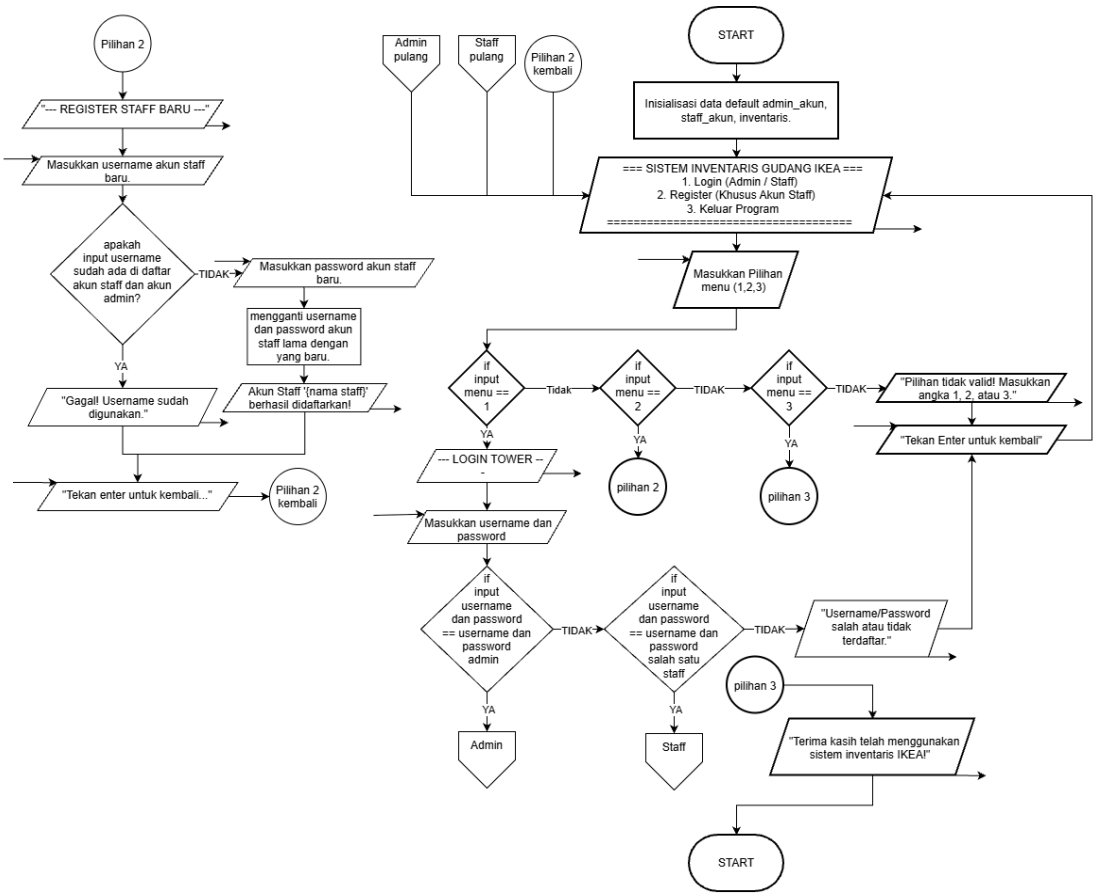
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

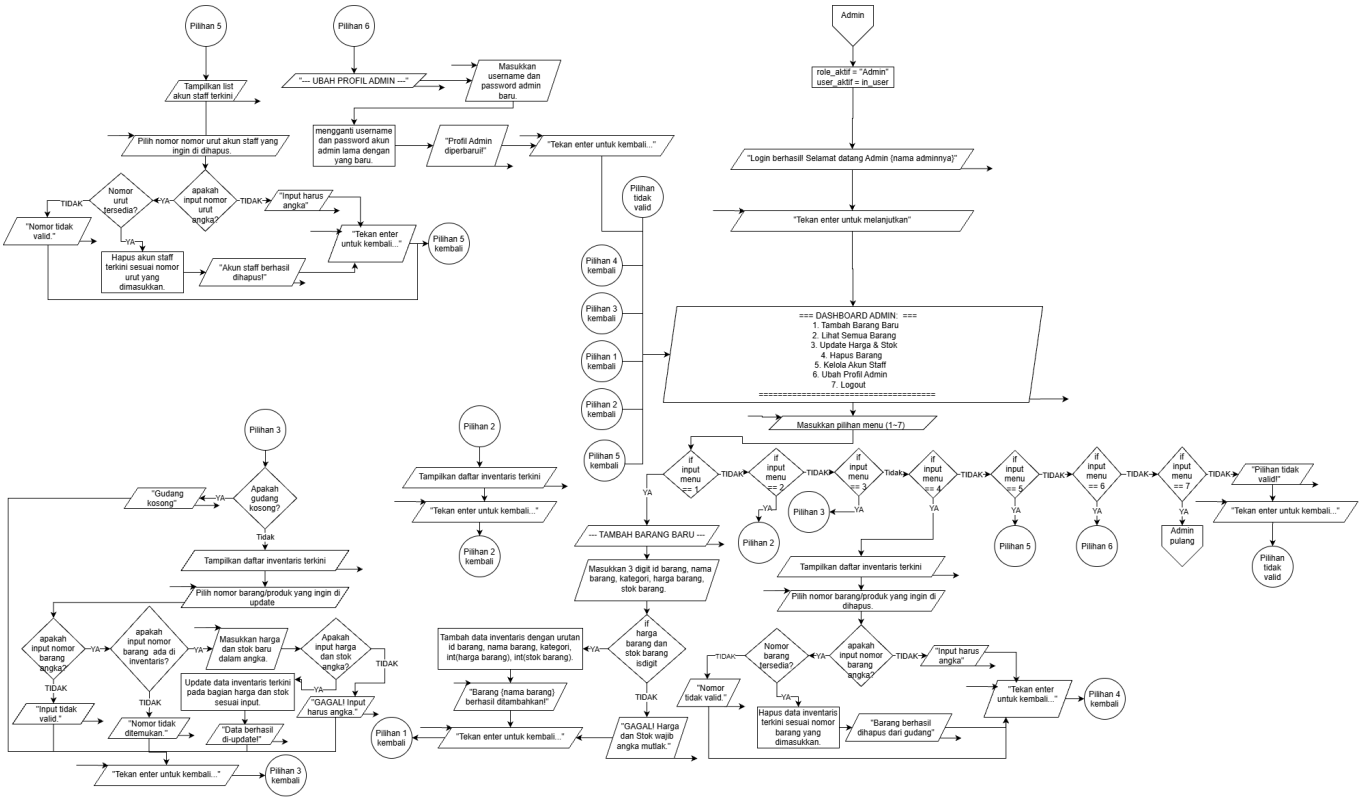
SAMARINDA

2026

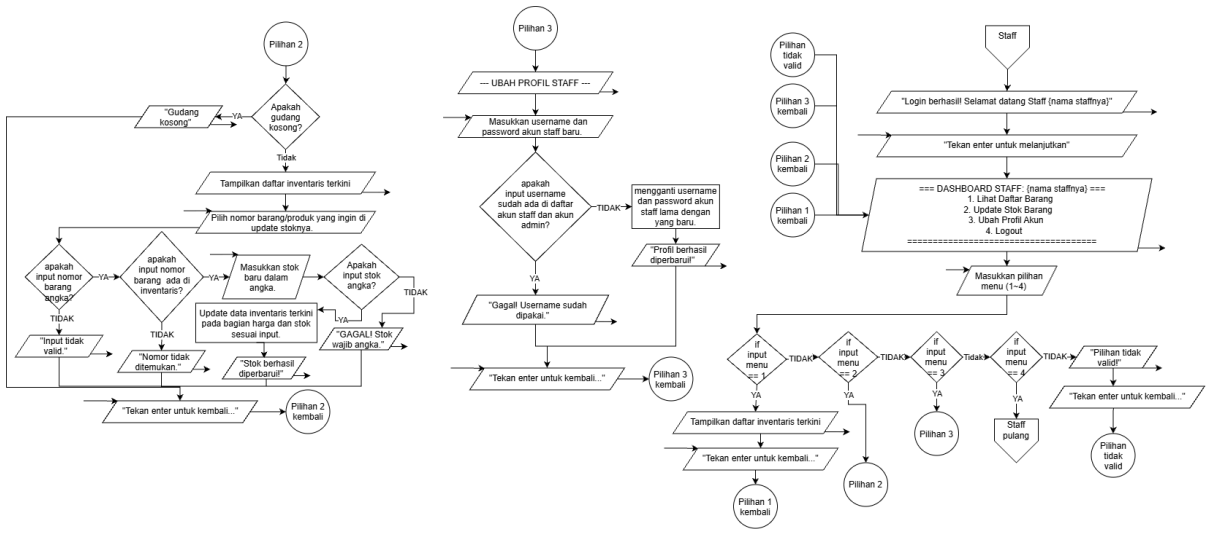
1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart page Rumah



Gambar 1.2 Flowchart page Admin



Gambar 1.2 Flowchart page Staff

Flowchart sistem inventaris ini dirancang menjadi tiga halaman terpisah untuk mencegah panah yang bertabrakan dan gambar yang terlalu besar. dan menjaga alur logika tetap terstruktur. Halaman pertama, yakni **Rumah (Sistem Gerbang)**, bertindak sebagai titik masuk utama dengan infinite loop (siklus tanpa henti) yang menavigasi opsi Login, Register, dan Keluar. Pada jalur Register, sistem mengimplementasikan decision block (simbol belah ketupat) secara objektif untuk menolak pembuatan username duplikat. Sementara itu, jalur Login bertugas memverifikasi pengguna lalu mengarahkan pengguna ke dashboard yang tepat (Admin atau Staff) menggunakan konektor halaman.

Halaman kedua memvisualisasikan **Dashboard Admin** sebagai pusat kendali data (CRUD). Alur ini menangani tujuh opsi menu yang mencakup manipulasi data berat seperti penambahan barang, pembaruan harga, hingga pencabutan akses staff. Di halaman ini juga ada visualisasi error handling manual melalui decision block berlapis, seperti validasi "apakah input berupa angka?". Untuk memastikan program tidak crash ketika pengguna memasukkan tipe data yang salah saat memodifikasi harga atau stok barang.

Terakhir, halaman ketiga mendemonstrasikan **Dashboard Staff** yang dengan ketat menerapkan pembatasan hak akses. Alur kerjanya diisolasi sehingga staff hanya bisa membaca daftar inventaris, memperbarui jumlah stok fisik, dan mengelola profil mandiri. Konsistensi validasi angka tetap dipertahankan pada proses update stok. Secara keseluruhan, ujung rantai proses dari seluruh fitur pada ketiga halaman ini selalu dikembalikan (loop back) ke menu dashboard masing-masing, memastikan aplikasi terus berjalan interaktif hingga user mengeksekusi perintah Logout.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi CLI yang dirancang untuk mengelola inventaris gudang IKEA dengan sistem multi-user. Karena adanya aturan ketat yang melarang penggunaan fungsi (def), arsitektur program dibangun sepenuhnya menggunakan teknik nested loop (while True bersarang). Teknik ini bertindak sebagai state management agar aplikasi terus berjalan tanpa henti, memandu pengguna dari gerbang utama (Login/Register) hingga masuk ke dalam dashboard masing-masing secara interaktif tanpa terputus.

Untuk urusan penyimpanan data (database in-memori), program ini mengandalkan manipulasi struktur data dasar Python. Akun Admin utama dikunci di dalam Tuple karena sifatnya yang immutable (kebal dari modifikasi parsial atau penghapusan yang tidak disengaja). Sementara itu, data akun staff dan daftar inventaris barang disimpan menggunakan Nested List (List 2 Dimensi). Hal ini memberikan keleluasaan penuh untuk melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete), seperti menambah perabotan baru, memperbarui harga, hingga memecat akun staff.

Dari sisi keamanan dan logika bisnis, sistem ini membagi hak akses secara tegas menjadi dua role: Admin dan Staff. Admin memiliki otorisasi penuh sebagai pemegang kendali gudang yang bisa memanipulasi seluruh data inventaris dan mengatur pekerja. Di sisi lain, Staff diisolasi dengan akses yang lebih terbatas; mereka hanya diizinkan melihat ketersediaan barang, memperbarui jumlah stok fisik masuk/keluar, dan mengubah profil akunnya sendiri. Hal ini meminimalisir risiko kerusakan atau manipulasi harga oleh pihak yang tidak berwenang.

Karena penggunaan blok try-except dilarang keras, validasi input dilakukan secara manual menggunakan string method .isdigit(). Jika pengguna iseng memasukkan huruf pada input yang mewajibkan angka (seperti Harga, Stok, atau pencarian Indeks), program tidak akan crash, melainkan dengan aman menolak input tersebut. Selain itu, integrasi library os.system('cls') memastikan terminal selalu dibersihkan pada setiap pergantian menu, menciptakan User Experience yang rapi dan berkesan seperti aplikasi berbasis halaman.

3. Source Code

```
import os

# ============================
# Bagian 1: INISIALISASI DATA
#============================
admin_akun = ("admin_gudang", "admin123")
staff_akun = [
    ["budi", "pass123"],
    ["siti", "pass321"]
]
inventaris = [
    ["001", "Meja Belajar LINNMON", "Furnitur", 450000, 25],
    ["002", "Kursi Kerja FLINTAN", "Furnitur", 850000, 10],
    ["003", "Lampu Meja TERTIAL", "Aksesoris", 150000, 50]
]

# ==============================
# Bagian 2: SISTEM GERBANG UTAMA
# ==============================
while True:
    os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
    print("""
=== SISTEM INVENTARIS GUDANG IKEA ===
1. Login (Admin / Staff)
2. Register (Khusus Akun Staff)
3. Keluar Program
====================================
""")

    menu_awal = input("Pilih menu (1/2/3): ")

    if menu_awal == '1':
        print("\n--- LOGIN TOWER ---")
        in_user = input("Masukkan Username: ")
        in_pass = input("Masukkan Password: ")

        role_aktif = ""
        user_aktif = ""

        # jika yang login admin
        if in_user == admin_akun[0] and in_pass == admin_akun[1]:
            role_aktif = "Admin"
            user_aktif = in_user
            print(f"Login berhasil! Selamat datang Admin {user_aktif}.")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

```
            # ========================================
            # Bagian 3: MENU ADMIN
            # ========================================
            while True:
                os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                print(f"""
=== DASHBOARD ADMIN: {user_aktif} ===
1. Tambah Barang Baru
2. Lihat Semua Barang
3. Update Harga & Stok
4. Hapus Barang
5. Kelola Akun Staff
6. Ubah Profil Admin
7. Logout
====================================
                """)

                pilih_admin = input("Pilih menu (1-7): ")

                if pilih_admin == '1':
                    print("\n--- TAMBAH BARANG BARU ---")
                    id_brg = input("Masukkan 3 Digit ID Barang: (ex: 004) ")
                    nama_brg = input("Masukkan Nama Barang: ")
                    kategori = input("Masukkan Kategori: ")
                    harga_brg = input("Masukkan Harga (Hanya angka): ")
                    stok_brg = input("Masukkan Stok (Hanya angka): ")

                    if harga_brg.isdigit() and stok_brg.isdigit():
                        inventaris.append([id_brg, nama_brg, kategori,
int(harga_brg), int(stok_brg)])
                        print(f"Barang {nama_brg} berhasil ditambahkan!")
                    else:
                        print("GAGAL! Harga dan Stok wajib angka mutlak.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                elif pilih_admin == '2':
                    print("\n--- DAFTAR BARANG ---")
                    if len(inventaris) == 0:
                        print("Gudang kosong.")
                    else:
                        for i in range(len(inventaris)):
                            brg = inventaris[i]
                            print(f"{i+1}. [{brg[0]}] {brg[1]} | Kategori:
{brg[2]} | Harga: Rp{brg[3]} | Stok: {brg[4]}")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                elif pilih_admin == '3':
                    print("\n--- UPDATE HARGA & STOK ---")
```

```
                    if len(inventaris) == 0:
                        print("Gudang kosong.")
                    else:
                        for i in range(len(inventaris)):
                            print(f"{i+1}. {inventaris[i][1]} (Stok:
{inventaris[i][4]})")

                        idx_in = input("Pilih nomor barang: ")
                        if idx_in.isdigit():
                            indeks = int(idx_in) - 1
                            if 0 <= indeks < len(inventaris):
                                hrg_baru = input("Harga Baru (Angka): ")
                                stk_baru = input("Stok Baru (Angka): ")
                                if hrg_baru.isdigit() and
stk_baru.isdigit():
                                    inventaris[indeks][3] = int(hrg_baru)
                                    inventaris[indeks][4] = int(stk_baru)
                                    print("Data berhasil di-update!")
                                else:
                                    print("GAGAL! Input harus angka.")
                            else:
                                print("Nomor tidak ditemukan.")
                        else:
                            print("Input tidak valid.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                elif pilih_admin == '4':
                    print("\n--- HAPUS BARANG ---")
                    for i in range(len(inventaris)):
                        print(f"{i+1}. {inventaris[i][1]}")

                    idx_hapus = input("Pilih nomor barang yang dihapus: ")
                    if idx_hapus.isdigit():
                        indeks = int(idx_hapus) - 1
                        if 0 <= indeks < len(inventaris):
                            brg_del = inventaris.pop(indeks)
                            print(f"{brg_del[1]} dihapus dari gudang.")
                        else:
                            print("Nomor tidak valid.")
                    else:
                        print("Input harus angka.")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                elif pilih_admin == '5':
                    print("\n--- HAPUS AKUN STAFF ---")
                    for i in range(len(staff_akun)):
                        print(f"{i+1}. {staff_akun[i][0]}")
```

```
                hps_staff = input("Pilih nomor urut staff: ")
                if hps_staff.isdigit():
                    idx = int(hps_staff) - 1
                    if 0 <= idx < len(staff_akun):
                        stf_out = staff_akun.pop(idx)
                        print(f"Akun '{stf_out[0]}' dihapus!")
                    else:
                        print("Nomor tidak valid.")
                else:
                    print("Input harus angka.")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

            elif pilih_admin == '6':
                print("\n--- UBAH PROFIL ADMIN ---")
                new_user = input("Username Admin baru: ")
                new_pass = input("Password Admin baru: ")
                admin_akun = (new_user, new_pass)
                user_aktif = new_user
                print("Profil Admin diperbarui!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

            elif pilih_admin == '7':
                break

            else:
                print("Pilihan tidak valid!")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

    else:
        # Jika yang login staff
        staff_ditemukan = False
        for staff in staff_akun:
            if in_user == staff[0] and in_pass == staff[1]:
                role_aktif = "Staff"
                user_aktif = in_user
                staff_ditemukan = True
                break

        if staff_ditemukan:
            print(f"Login berhasil! Selamat datang Staff {user_aktif}.")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

            # ====================
            # Bagian 4: MENU STAFF
            # ====================
            while True:
                os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
                print(f"""
```

```
=== DASHBOARD STAFF: {user_aktif} ===
1. Lihat Daftar Barang
2. Update Stok Barang
3. Ubah Profil Akun
4. Logout
====================================
                    """)

                    pilih_staff = input("Pilih menu (1-4): ")

                    if pilih_staff == '1':
                        print("\n--- DAFTAR BARANG ---")
                        if len(inventaris) == 0:
                            print("Gudang kosong.")
                        else:
                            for i in range(len(inventaris)):
                                brg = inventaris[i]
                                print(f"{i+1}. [{brg[0]}] {brg[1]} | Stok:
{brg[4]}")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilih_staff == '2':
                        print("\n--- UPDATE STOK BARANG ---")
                        if len(inventaris) == 0:
                            print("Gudang kosong.")
                        else:
                            for i in range(len(inventaris)):
                                print(f"{i+1}. {inventaris[i][1]} (Stok:
{inventaris[i][4]})")

                            idx_in = input("Pilih nomor barang: ")
                            if idx_in.isdigit():
                                indeks = int(idx_in) - 1
                                if 0 <= indeks < len(inventaris):
                                    stk_baru = input("Stok Akhir (Angka): ")
                                    if stk_baru.isdigit():
                                        inventaris[indeks][4] =
int(stk_baru)
                                        print("Stok berhasil diperbarui!")
                                    else:
                                        print("GAGAL! Stok wajib angka.")
                                else:
                                    print("Nomor tidak ditemukan.")
                            else:
                                print("Input tidak valid.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")

                    elif pilih_staff == '3':
```

```
                    print("\n--- UBAH PROFIL STAFF ---")
                    new_user = input("Username baru: ")
                    new_pass = input("Password baru: ")

                    user_ada = False
                    if new_user == admin_akun[0]:
                        user_ada = True
                    for s in staff_akun:
                        if new_user == s[0] and new_user != user_aktif:
                            user_ada = True
                            break

                    if user_ada:
                        print("Gagal! Username sudah dipakai.")
                    else:
                        for i in range(len(staff_akun)):
                            if staff_akun[i][0] == user_aktif:
                                staff_akun[i][0] = new_user
                                staff_akun[i][1] = new_pass
                                user_aktif = new_user
                                print("Profil berhasil diperbarui!")
                                break
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                elif pilih_staff == '4':
                    break

                else:
                    print("Pilihan tidak valid!")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")
            else:
                print("Username/Password salah atau tidak terdaftar.")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")

    elif menu_awal == '2':
        print("\n--- REGISTER STAFF BARU ---")
        reg_user = input("Masukkan Username baru: ")

        user_ada = False
        if reg_user == admin_akun[0]:
            user_ada = True
        for staff in staff_akun:
            if reg_user == staff[0]:
                user_ada = True
                break

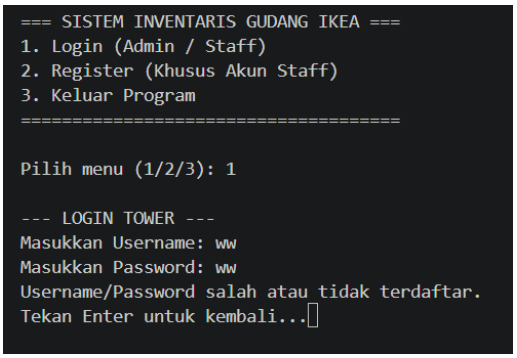
        if user_ada:
            print("Gagal! Username sudah digunakan.")
```

```
        else:
            reg_pass = input("Masukkan Password baru: ")
            staff_akun.append([reg_user, reg_pass])
            print(f"Akun Staff '{reg_user}' berhasil didaftarkan!")
        input("Tekan Enter untuk kembali...")

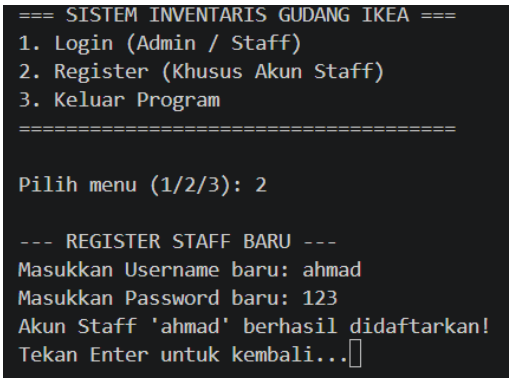
    elif menu_awal == '3':
        print("Terima kasih telah menggunakan sistem inventaris IKEA!")
        break

    else:
        print("Pilihan tidak valid! Masukkan angka 1, 2, atau 3.")
        input("Tekan Enter untuk kembali")
```

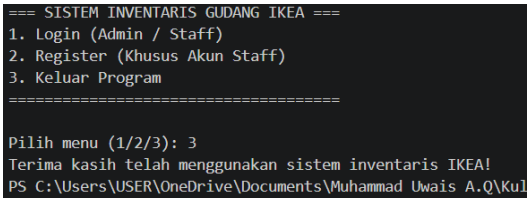
4. Hasil Output



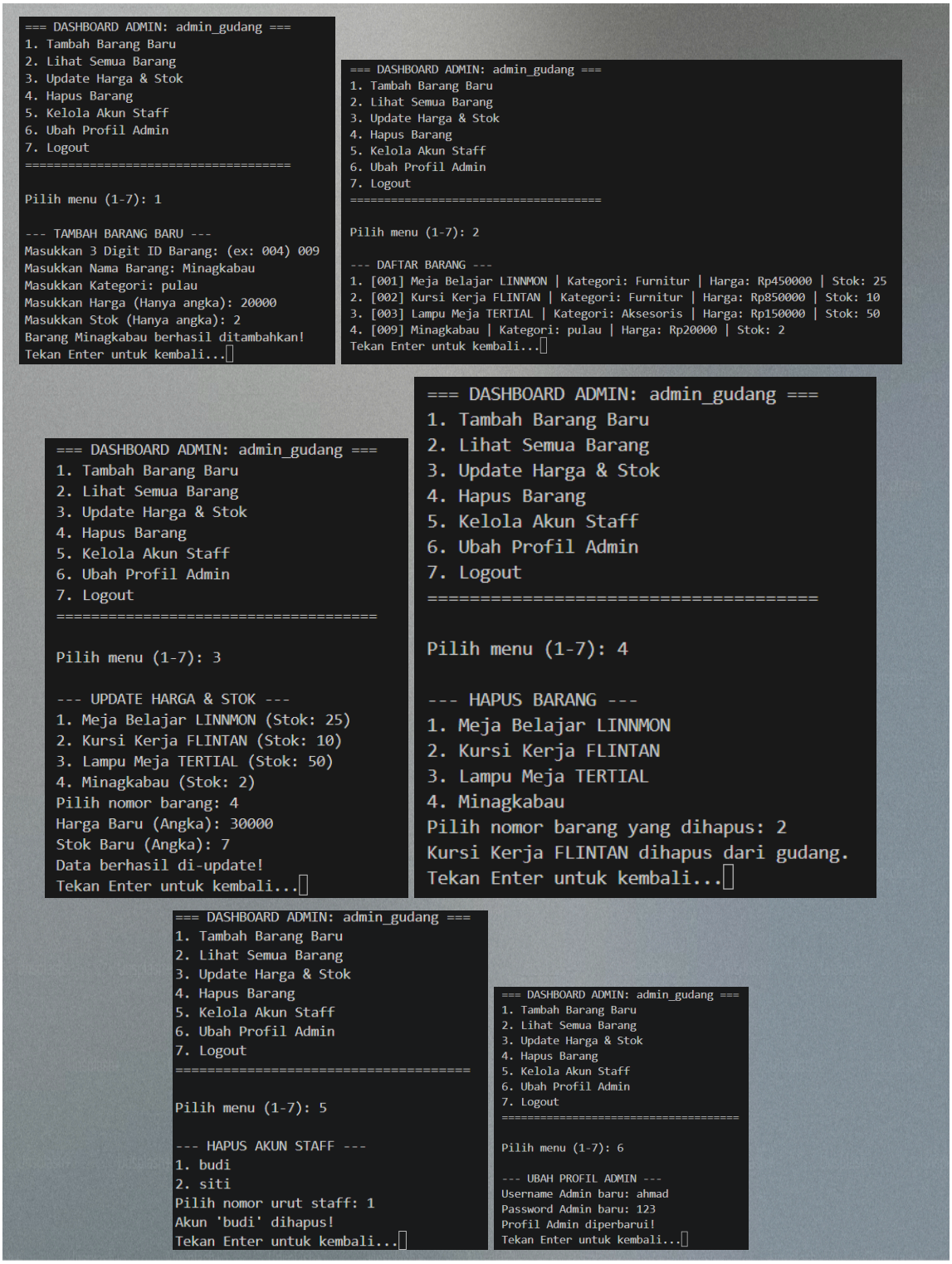
Gambar 4.1 Hasil output ketika login salah



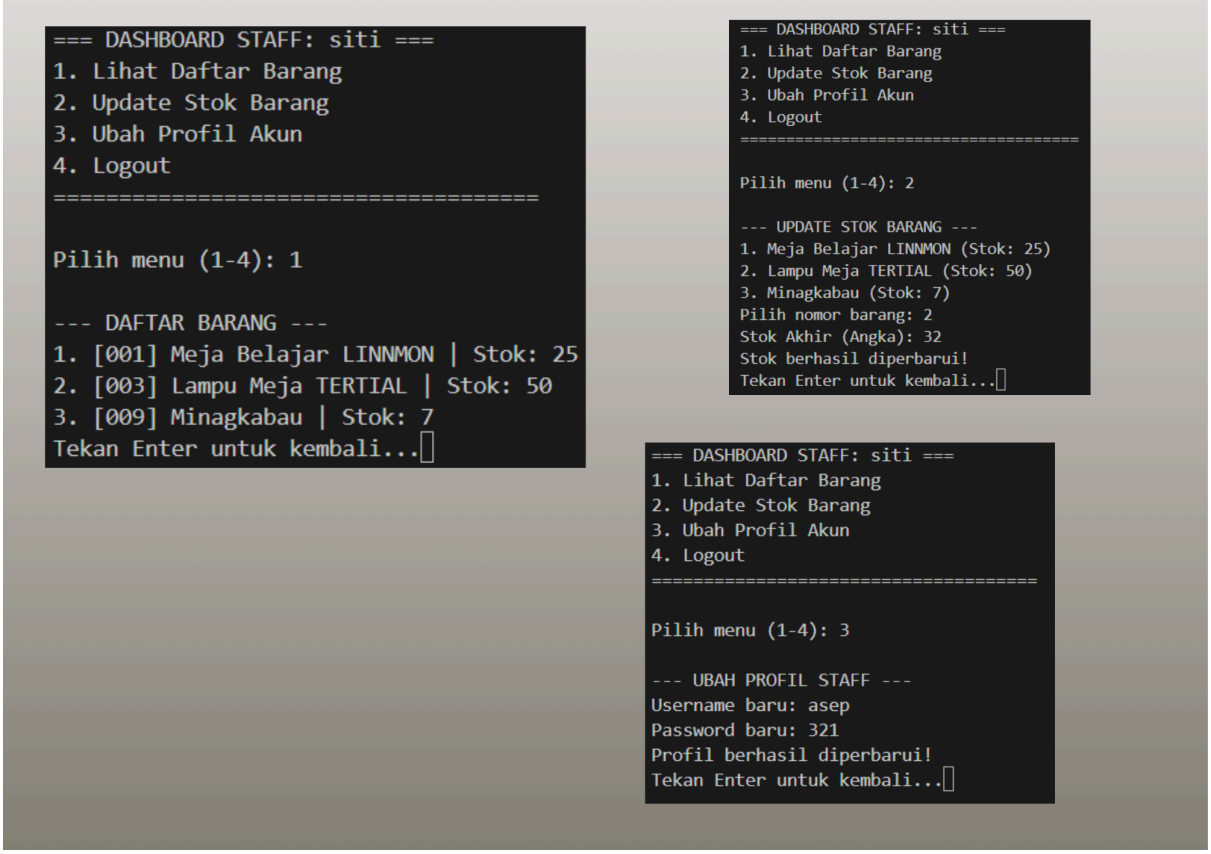
Gambar 4.2 Hasil output regis akun staff



Gambar 4.3 Hasil output keluar program



Gambar 4.4 Kumpulan output menu CRUD Admin



Gambar 4.4 Kumpulan output menu CRUD Staff

5. Langkah-langkah Git

5.1. GIT ADD

```
USER@LAPTOP-RHNKQSNV MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Muhammad Uwais A.Q/Kuliah/Matkul/Praktikum Alpro/Praktikum-APD-2026 (main)
$ git add .
```

Git add adalah perintah git untuk memindahkan file yang diubah dari *Working Directory* ke Staging Area. Ini adalah fase persiapan atau seleksi file mana saja yang mau disimpan. umumnya bentuk nya adalah git add <nama_file>, namun jika yang ingin ditambahkan adalah semua file yang mengalami perubahan cukup tambah titik di akhir (git add .).

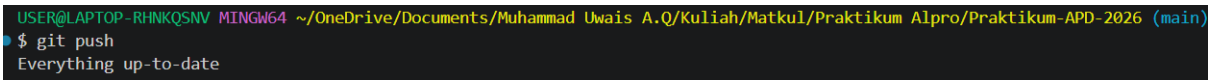
5.2. GIT COMMIT

```
USER@LAPTOP-RHNKQSNV MINGW64 ~/OneDrive/Documents/Muhammad Uwais A.Q/Kuliah/Matkul/Praktikum Alpro/Praktikum-APD-2026 (main)
$ git commit -m "buat praktek langkah git"
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

Git commit adalah perintah git untuk menyimpan mengunci file di *Staging Area* ke dalam Local Repository (komputer lokal). Harus disertai pesan yang menjelaskan perubahan apa yang dibuat.

5.3. GIT PUSH



Git push adalah perintah git yang berfungsi untuk mengunggah (*upload*) semua *commit* yang ada di *Local Repository* menuju Remote Repository (server *cloud* seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket).